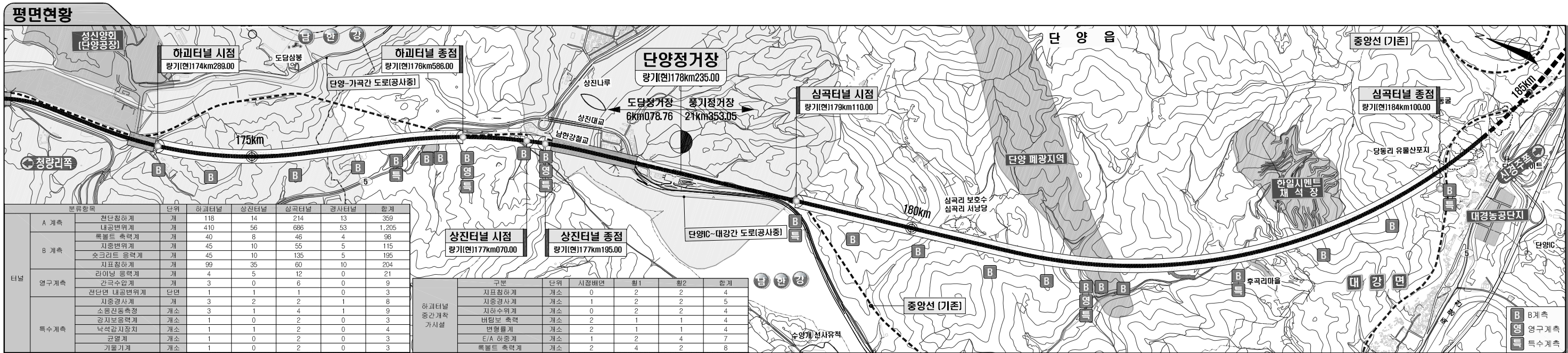
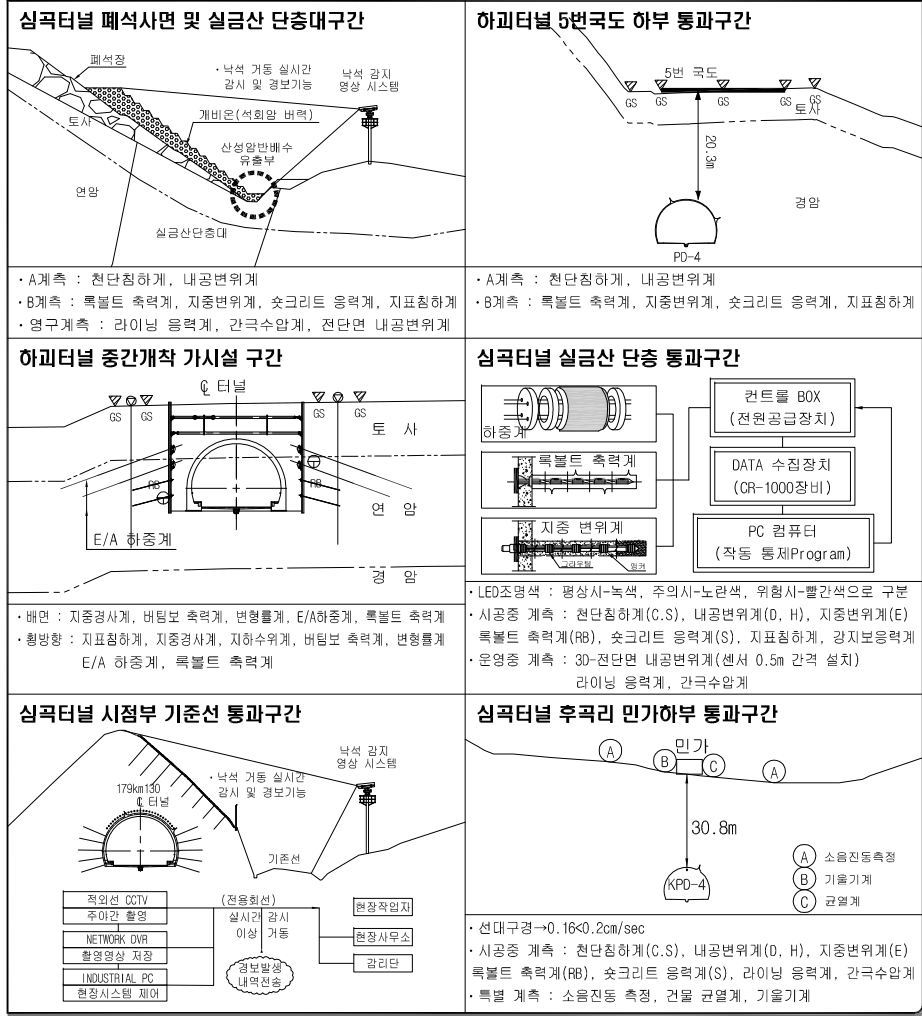


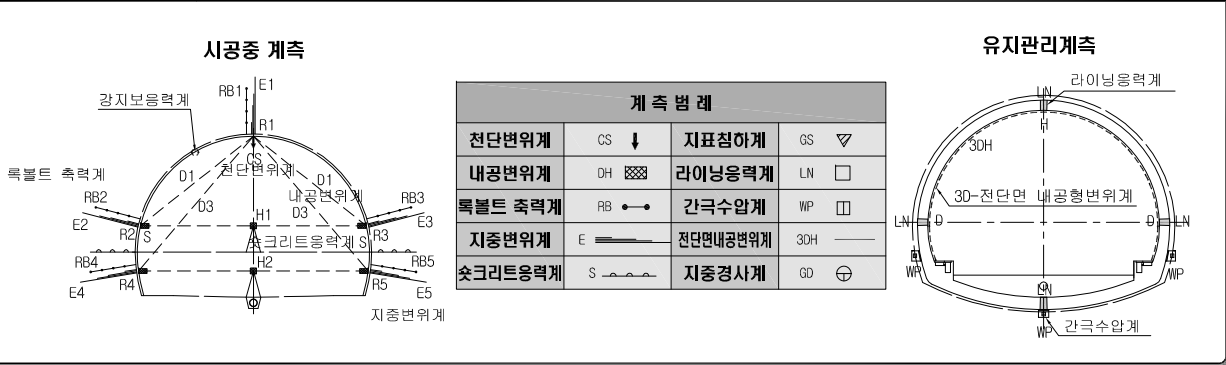
터널 계측 계획도



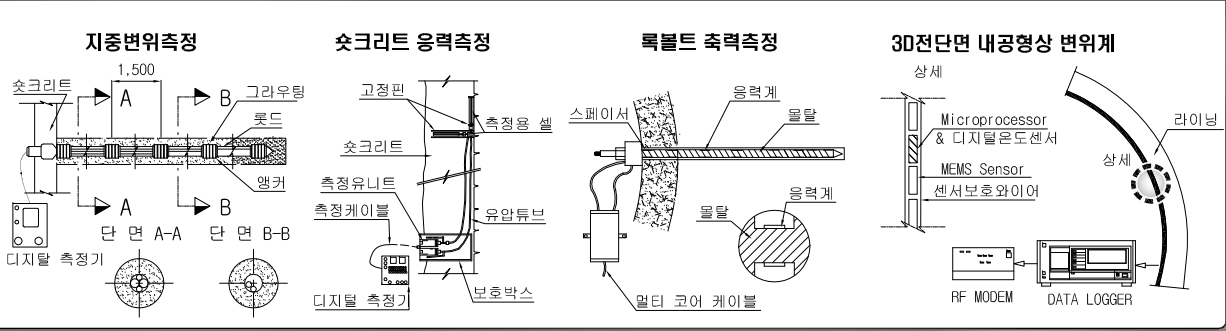
주요구간 계측 계획도



계측 일반



계측 상세



계측관리 기준치

구분	내공변위 속도에 따른 Frankline 관리기준
레벨 I	변위 5mm/day, 숏크리트 균열발생 및 누수
레벨 II	변위 10mm/day, 숏크리트 균열증가 및 누수
레벨 III	변위의 가속, 균열 및 지하수 침투량 증가

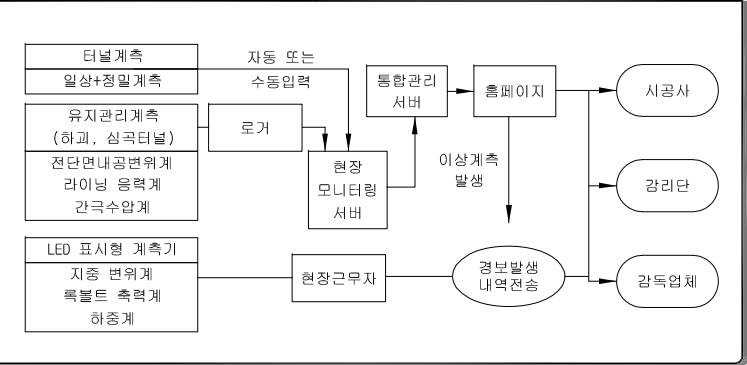
건물계측관리 기준

항목	Level I (주의)	Level II (위험)
각 변위	1/750	1/500
연직침하량	15mm	25mm
부등침하량	10mm	15mm

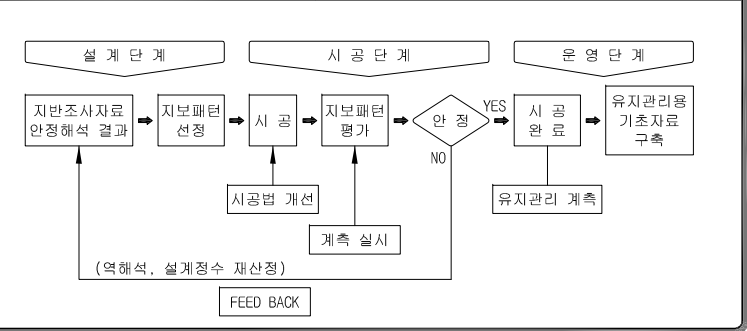
관리등급 및 대처방안

관리등급	범위	조치사항
안정	예상변위의 80%	일상적인 계측 수행
주의	예상변위의 80~120%	계측점정 및 빈도 증가
위험	예상변위의 120% 이상	추가지보 및 보강 검토

자동화 계측 시스템



계측결과 활용 흐름



NOTE

- 중점관리 계측 구간중 터널 상부 토피고 20 이상인 경우, 감독원과 협의하여 계측항목, 수량을 변경할 수 있다.
- 유지관리 계측시 계측기 종류 및 수량은 현장 여건에 따라 감독원과 협의하여 변경할 수 있다.
- 지표침하계, 지중침하계, 지하수위계, 지중 경사계는 터널막장 도달전 설치하여 선행변위를 충분히 파악 하도록 한다.
- LED 조명의 색을 현장 작업자들에 인지시켜 변화에 즉시 조치할수 있게 하여야 한다.

설계번호	중양선 도당-영천 복선전철 제1공구 노반건설공사	시공번호	중양선 도당-영천 복선전철 제1공구 노반건설공사
설계회사	(주)서영엔지니어링	시공회사	(주)한화건설
설계자	김민준	시공자	김민준
검토자	김민준	확인자	김민준
작성일자	2013.01.03	작성일자	2013.01.03
개정번호	1	개정번호	1
내 용	터널 계측 계획도	내 용	터널 계측 계획도
건설분야	토목	철도구분	일반철도
건설단계	기본설계	노 선 명	중양선
노선방향	상하선	시설위치	도당-영천
운영코드	공 구	제1공구	제1공구
도면속척	NONE	편철번호	074 OF 100
구도면번호	구도면번호	도면번호	C6206045-001
표준버전	RAIL v.1(2009)	표준버전	RAIL v.1(2009)